# Telecommunications (IST, 2025-26)

# Série de Problemas 8: Ruído e performance de sistemas, transmissão digital

Emmanuel Zambrini Cruzeiro

## Exercícios

**4.13.** Considere uma variável aleatória gaussiana $X$ com média nula e variância $\sigma^2$.

(a) Exprima $P\{X > a\}$, com $a > 0$, em termos da função complementar de erro $\mathrm{erfc}(\alpha)$.

(b) Considere a transformação $Y = g(X)$ representada na figura, que corresponde à característica de um limitador:

$$g(X) = \begin{cases} a, & X > a, \\ X, & -a \le X \le a, \\ -a, & X < -a. \end{cases}$$

Determine a expressão da f.d.p. da variável $Y$, $f_Y(y)$, e represente-a graficamente.

**Solution:** Seja $X \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$. A probabilidade de $X$ exceder $a > 0$ é

$$P\{X > a\} = Q\left(\frac{a}{\sigma}\right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{a/\sigma}^{\infty} e^{-u^2/2}\, du = \frac{1}{2}\,\mathrm{erfc}\left(\frac{a}{\sqrt{2}\,\sigma}\right).$$

O limitador é definido por

$$g(x) = \begin{cases} -a, & x < -a, \\ x, & -a \le x \le a, \\ a, & x > a. \end{cases}$$

A variável à saída é $Y = g(X)$.

A densidade de probabilidade de $Y$ é mista: contínua no intervalo $(-a, a)$ e discreta em $y = \pm a$.

Para $|y| < a$,

$$f_Y(y) = f_X(y) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{y^2}{2\sigma^2}\right).$$

Para os pontos de saturação,

$$P\{Y = a\} = P\{X > a\} = Q\left(\frac{a}{\sigma}\right) = \frac{1}{2}\,\mathrm{erfc}\left(\frac{a}{\sqrt{2}\,\sigma}\right),$$

$$P\{Y = -a\} = P\{X < -a\} = Q\left(\frac{a}{\sigma}\right) = \frac{1}{2}\,\mathrm{erfc}\left(\frac{a}{\sqrt{2}\,\sigma}\right).$$

Nota: Podemos evitar provar formalmente (como abaixo) que $P\{X < -a\} = P\{X > a\}$ observando que a distribuição é simétrica e está centrada em zero.

Assim, de forma compacta,

$$f_Y(y) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-y^2/(2\sigma^2)}\, \mathbf{1}_{\{|y|<a\}} + Q\left(\frac{a}{\sigma}\right) \delta(y-a) + Q\left(\frac{a}{\sigma}\right) \delta(y+a).$$

A f.d.p. de $Y$ coincide com a de $X$ no intervalo $(-a, a)$ e apresenta duas massas discretas de probabilidade $p_a$ nos pontos $y = \pm a$.

Prova detalhada:

$$P(X > a) = \int_a^\infty \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/(2\sigma^2)}\, dx.$$

$$\text{Substituindo } u = \frac{x}{\sigma} \Rightarrow dx = \sigma\, du, \quad x = a \Rightarrow u = \frac{a}{\sigma},$$

$$P(X > a) = \int_{a/\sigma}^\infty \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-u^2/2}\, du = Q\left(\frac{a}{\sigma}\right).$$

$$P(X < -a) = \int_{-\infty}^{-a} \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/(2\sigma^2)}\, dx.$$

$$\text{Substituindo } u = -\frac{x}{\sigma} \Rightarrow dx = -\sigma\, du, \quad x = -\infty \Rightarrow u = +\infty, \quad x = -a \Rightarrow u = \frac{a}{\sigma},$$

$$P(X < -a) = \int_\infty^{a/\sigma} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-u^2/2}(-du) = \int_{a/\sigma}^\infty \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-u^2/2}\, du = Q\left(\frac{a}{\sigma}\right).$$

**4.18.** Considere o sinal aleatório

$$X(t) = A_c \cos(2\pi f_c t + \Theta)$$

com $\Theta \sim \text{Unif}[-\pi, \pi[$.

1. Represente as funções amostra do processo $x_1(t)$ e $x_2(t)$ correspondentes a dois valores de fase gerados aleatoriamente $\theta_1 = \pi/4$ e $\theta_2 = \pi$, respectivamente.
2. Mostre que, no desconhecimento do valor de fase gerada, se se obtiver por amostragem do processo, a amplitude $x_1(T_c/4)$ se tem $P\{\Theta = \theta_1\} = 0{,}5$.
3. Determine os valores expectáveis $E\{X(t)\}$ e $E\{X(t)X(t-\tau)\}$ e comente sobre a estacionariedade em sentido lato deste processo.
4. Determine e represente a densidade espectral de potência e calcule a potência média de $X(t)$.

**Solution:**

1. As funções amostra correspondentes a duas realizações distintas da variável de fase são:

$$x_1(t) = A_c \cos\left(2\pi f_c t + \frac{\pi}{4}\right), \qquad x_2(t) = A_c \cos(2\pi f_c t + \pi) = -A_c \cos(2\pi f_c t).$$

2. Admitindo que $\Theta \in \{\theta_1, \theta_2\}$ é uma variável aleatória com probabilidade igual para ambos os valores possíveis, e não conhecendo o valor de fase gerada, a amostra $X(T_c/4)$ só pode assumir dois valores distintos:

$$X(T_c/4) \in \{x_1(T_c/4),\, x_2(T_c/4)\}.$$

Logo,

$$P\{\Theta = \theta_1\} = P\{X(T_c/4) = x_1(T_c/4)\} = 0{,}5.$$

3. Com $\Theta \sim \text{Unif}[-\pi, \pi[$:

$$E\{X(t)\} = A_c\, E\{\cos(2\pi f_c t + \Theta)\} = 0,$$

visto que $E\{\cos(\Theta + \phi)\} = 0$ para $\Theta$ uniformemente distribuída. A autocorrelação é:

$$\begin{aligned} R_X(t, t-\tau) &= E\{X(t)X(t-\tau)\} \\ &= A_c^2 E\{\cos(2\pi f_c t + \Theta)\cos(2\pi f_c(t-\tau) + \Theta)\}. \end{aligned}$$

Usando a identidade trigonométrica do produto-para-soma e tomando a média em $\Theta$:

$$R_X(\tau) = \frac{A_c^2}{2}\cos(2\pi f_c \tau).$$

Como $E\{X(t)\}$ é constante e $R_X$ depende apenas de $\tau$, o processo é estacionário em sentido lato (WSS).

4. A densidade espectral de potência é a transformada de Fourier de $R_X(\tau)$:

$$S_X(f) = \mathcal{F}\{R_X(\tau)\} = \frac{A_c^2}{4}\big[\delta(f - f_c) + \delta(f + f_c)\big].$$

A potência média é:

$$P_X = R_X(0) = \frac{A_c^2}{2},$$

que corresponde à área total sob $S_X(f)$.

**4.19.** Considere o sinal aleatório

$$X(t) = A_c \cos\big(2\pi f_c t + \Theta\big),$$

com $\Theta \sim \text{Unif}[-\pi/2,\, \pi/2]$.

1. Determine a média e a autocorrelação de $X(t)$.
2. Em que sentido é que o processo pode ser classificado como estacionário?

**Solution:** Seja $X(t) = A_c\cos(2\pi f_c t + \Theta)$, com $\Theta \sim \text{Unif}[-\pi/2, \pi/2]$. Seja $\omega_c = 2\pi f_c$.

1.

$$\begin{aligned} m_X(t) &= \mathbb{E}[X(t)] = A_c\,\mathbb{E}[\cos(\omega_c t + \Theta)] \\ &= \frac{A_c}{\pi}\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\cos(\omega_c t + \theta)\, d\theta \\ &= \frac{A_c}{\pi}\left[\sin(\omega_c t + \theta)\right]_{-\pi/2}^{\pi/2} \\ &= \frac{A_c}{\pi}\Big(\sin\big(\omega_c t + \tfrac{\pi}{2}\big) - \sin\big(\omega_c t - \tfrac{\pi}{2}\big)\Big) \\ &= \frac{2A_c}{\pi}\cos(\omega_c t). \end{aligned}$$

Para $t_1, t_2 \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} R_X(t_1,t_2) &= \mathbb{E}[X(t_1)X(t_2)] \\ &= A_c^2\,\mathbb{E}[\cos(\omega_c t_1+\Theta)\cos(\omega_c t_2+\Theta)] \\ &= \frac{A_c^2}{2}\,\mathbb{E}\big[\cos\big(\omega_c(t_1-t_2)\big)+\cos\big(\omega_c(t_1+t_2)+2\Theta\big)\big] \\ &= \frac{A_c^2}{2}\cos\big(\omega_c(t_1-t_2)\big)+\frac{A_c^2}{2\pi}\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\cos\big(\omega_c(t_1+t_2)+2\theta\big)\,d\theta. \end{aligned}$$

A segunda integral anula-se, porque a média de um cosseno em qualquer intervalo de comprimento $2\pi$ é nula. Logo,

$$R_X(t_1,t_2) = \frac{A_c^2}{2}\cos\big(\omega_c(t_1-t_2)\big).$$

2. A média não é constante:

$$m_X(t) = \frac{2A_c}{\pi}\cos(\omega_c t),$$

logo o processo não é estacionário (nem no sentido estrito nem no sentido amplo).

Contudo, a função de autocorrelação depende apenas da diferença $\tau = t_1 - t_2$:

$$R_X(t_1,t_2) = R_X(\tau) = \frac{A_c^2}{2}\cos(\omega_c\tau).$$

Assim, $X(t)$ é estacionário na correlação mas não é estacionário na média, que tem período $T_c = 1/f_c$: a média é periódica e a autocorrelação depende apenas de $\tau$, mantendo periodicidade nas estatísticas de segunda ordem.

**4.29.** A figura mostra um detector de componentes em fase e em quadratura. Admita que $W(t)$ é ruído branco gaussiano com densidade espectral de potência

$$S_W(f) = \frac{N_0}{2}\ \text{W/Hz}$$

e que $f_0 > \frac{B_T}{2}$.

1. Determine e esboce a densidade espectral de potência do processo $N(t)$ e a sua potência média $P_N$.
2. Admitindo que a fase $\Theta$ é uniformemente distribuída em $[-\pi, \pi[$ e independente do processo $W(t)$, determine as funções de autocorrelação $R_{N_A}(\tau)$ e $R_{N_B}(\tau)$ e a função de correlação cruzada $R_{N_A N_B}(\tau)$.
3. Determine e esboce as densidades espectrais de potência dos processos $N_I(t)$ e $N_Q(t)$, designados por componentes em fase e em quadratura, respectivamente, e as suas potências médias $P_{N_I}$ e $P_{N_Q}$.
4. A partir da função de correlação cruzada $R_{N_A N_B}(\tau)$ obtida na alínea (b), mostre que os processos $N_I(t)$ e $N_Q(t)$ são independentes.

**Solution:** Esquema do sistema de comunicação:

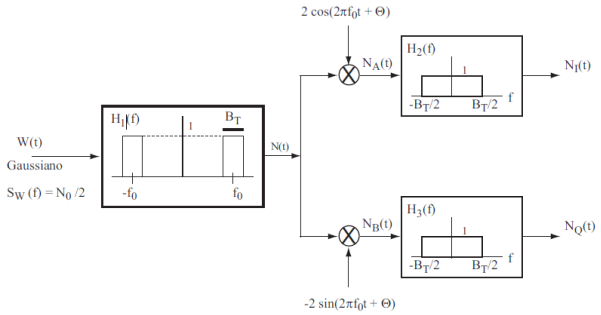



Figura 1: Ilustrações por Francisco Sena.

a) A densidade espetral do ruído é dada por

$$S_N(f) \;=\; S_w(f)\,|H_1(f)|^2 \;=\; \frac{N_0}{2}\,\mathrm{rect}\!\left(\frac{f+f_0}{B_T}\right) \;+\; \frac{N_0}{2}\,\mathrm{rect}\!\left(\frac{f-f_0}{B_T}\right)$$

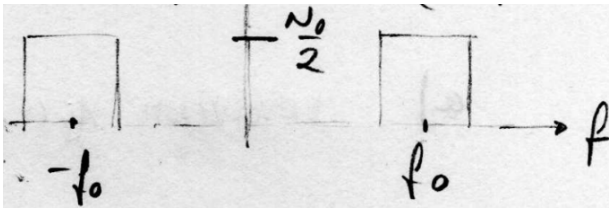



Figura 2: Ilustrações por Francisco Sena.

$$P_N \;=\; \frac{N_0}{2}\,2B_T \;=\; N_0 B_T$$

b) Calculemos as funções de autocorrelação e a função de correlação cruzada:

$$R_{N_A}(\tau),\; R_{N_B}(\tau),\; R_{N_A N_B}(\tau), \qquad \theta \sim \mathrm{UNIF}\,[-\pi,\pi[$$

$$N_A(t) \;=\; N(t)\,2\cos\!\big(2\pi f_0 t + \theta\big)$$

$$R_{N_A}(t,t-\tau) \;=\; \mathbb{E}\{N_A(t)\,N_A^*(t-\tau)\} \;=\; \mathbb{E}\{N(t)\,2\cos(2\pi f_0 t+\theta)\;N(t-\tau)\,2\cos[2\pi f_0(t-\tau)+\theta]\}$$

$$=\; 4\,\mathbb{E}[N(t)N(t-\tau)]\,\mathbb{E}\{\cos(2\pi f_0 t+\theta)\cos[2\pi f_0(t-\tau)+\theta]\}$$

$$=\; 2\,\mathbb{E}[N(t)N(t-\tau)]\,\mathbb{E}\{\cos(2\pi f_0\tau)+\cos[2\pi f_0(2t-\tau)+2\theta]\}$$

$$=\; 2\,R_N(\tau)\cos(2\pi f_0\tau)$$

De igual modo,

$$R_{N_B}(\tau) \;=\; 2\,R_N(\tau)\cos(2\pi f_0\tau)$$

$$R_{N_A N_B}(\tau) \;=\; \mathbb{E}\{N_A(t)\,N_B^*(t-\tau)\} \;=\; -2\,\mathbb{E}\{N(t)N(t-\tau)\}\,\mathbb{E}\{\sin(-2\pi f_0\tau)+\sin(2\pi f_0(2t-\tau)+2\theta)\}$$

$$= 2\,R_N(\tau)\sin(2\pi f_0\tau)$$

c) Calculemos a densidade espetral da componente em fase,

$$S_{N_I}(f) = S_{N_A}(f)\,|H_2(f)|^2$$

$$S_{N_A}(f) = \mathcal{F}\{R_{N_A}(\tau)\}$$

$$S_{N_A}(f) = S_N(f) * 2\left[\tfrac{1}{2}\delta(f+f_0) + \tfrac{1}{2}\delta(f-f_0)\right]$$

$$S_{N_Q}(f) = S_{N_I}(f) \qquad P_{N_I} = P_{N_Q} = N_0 B_T$$

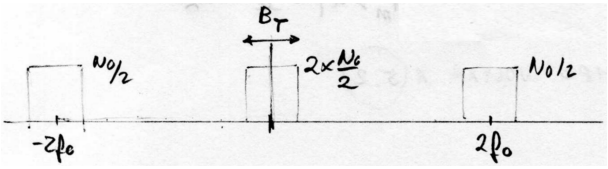



Figura 3: Ilustrações por Francisco Sena.

d) Os ruídos $N_I$, $N_Q$ são independentes porque são ortogonais e conjuntamente Gaussianos.